

VENTLORE - LOGIC VẬN HÀNH VÀ HỆ ID

Phiên bản 0.3 | 23.09.2026 | Thứ tự thiết kế: nghiệp vụ -> ID -> sơ đồ

Tài liệu này diễn giải phác thảo mới nhất của Bin thành một phương án nhất quán để review và triển khai. Phần I hoàn thiện luồng; Phần II định nghĩa ID; bộ bản vẽ 0.3 diễn giải lại đúng các luồng và mã đó. Đây là thiết kế, chưa phải ứng dụng hoặc smart contract đã được triển khai.

01. Cách đọc và phạm vi

Trục thông tin: một người dùng -> một địa điểm -> nhiều bài đóng góp -> nhiều phiên bản bất biến -> hồ sơ kiểm tra -> quyết định.

Trục công việc: hồ sơ kiểm tra -> nhiệm vụ -> bản nộp -> nghiệm thu -> khoản phải trả -> giao dịch chi trả.

Trục quyền lợi: quyết định đạt yêu cầu -> nhãn kiểm tra; đồng thời xét riêng quyền nhận SBT, NFT tác giả và quyền mở nhận donate. VIP là một quyền truy cập có thời hạn, không phải cấp độ uy tín.

Không tạo một bộ ID riêng cho Guest, tác giả và chuyên gia. Không tạo thêm contributionId trùng chức năng với postId. Bài đề xuất địa điểm mới và bài về địa điểm đã biết cùng dùng postId/revisionId, phân biệt bằng loại đóng góp.

01.1 Quy tắc từ phác thảo mới nhất

Mã	Nội dung
R01	Đăng nhập xã hội; một tài khoản dùng xuyên suốt các vai trò.
R02	Guest/thành viên tìm địa điểm, đọc, viết, đóng góp địa điểm mới, kết nối ví và donate. Hai mục Donate/Donation được gộp thành một chức năng.
R03	VIP có giá 15 USD/năm, mở quyền tiếp cận nội dung về các địa điểm mới được khám phá.
R04	Chuyên gia được tuyển từ người đóng góp chất lượng; nhận hai loại nhiệm vụ: kiểm tra địa điểm mới và kiểm tra bài mới về địa điểm đã biết.
R05	Operator ưu tiên bài bằng bộ KPI, giao kiểm tra, quyết định đạt hoặc yêu cầu chỉnh sửa.
R06	Khi đạt yêu cầu: ghi nhận đã kiểm tra, cấp quyền nhận SBT/NFT cho tác giả và xét mở donate cho bài.

Giữ các quy tắc tiền của bản trước: donate dự án 100% vào quỹ; donate bài 80% tác giả, 20% quỹ; tiền công là khoản chi riêng; Bin có thể cấp vốn ban đầu. Gas là khoản riêng, không trừ ngầm trong tỷ lệ 80/20.

01.2 Những bổ sung đang là đề xuất

Mã	Baseline để toàn bộ tài liệu nhất quán
P01	Không cần đăng nhập để đọc nội dung public; đăng nhập để viết, nhận task và mua VIP. Donate từ giao diện gắn tài khoản, nhưng khoản hợp lệ gửi trực tiếp trên chain vẫn phải được ghi nhận.
P02	Bài thông thường được đăng UNVERIFIED sau lọc cơ bản. Đề xuất địa điểm mới ở REVIEW_ONLY trước quyết định; tác giả và người xử lý được xem.
P03	Bộ nội dung VIP phải được kiểm tra và có sự đồng ý của tác giả về quyền khai thác. Cảnh báo cần thiết và tóm tắt trạng thái địa điểm vẫn public. Không tự khóa lại nội dung đã đăng public.
P04	Một chuyên gia + Operator duyệt là mức thông thường. Trường hợp rủi ro cao/tranh chấp dùng thêm chuyên gia độc lập; chưa đủ người thì giữ chờ.

Mã	Baseline để toàn bộ tài liệu nhất quán
P05	SBT Contributor cấp khi có đóng góp đầu tiên đủ điều kiện; duy trì tối đa một chứng nhận Contributor đang hiệu lực cho mỗi user. Vai trò chuyên gia được cấp riêng.
P06	NFT tác giả là vật phẩm ghi nhận một bài được duyệt; tối đa một NFT AUTHOR_CONTRIBUTION cho mỗi post trong collection này. Sửa bài không được mint thêm.
P07	VIP thanh toán/gia hạn chủ động, không mặc định tự trừ tiền. Mỗi khoản đã đối soát cấp một kỳ 12 tháng; gia hạn nối từ thời điểm muộn hơn giữa hiện tại và cuối kỳ đang có.
P08	Không có thưởng cố định tự động cho tác giả chỉ vì bài được duyệt. Thù lao chuyên gia có hợp đồng nhiệm vụ; mức thưởng riêng cho khám phá mới cần chính sách ngân sách bổ sung.

Phương thức thanh toán VIP, tài sản/mạng nhận tiền, mức công từng loại task, thời hạn kiểm tra theo loại thông tin và quyền lợi kinh tế bổ sung của NFT cần được xác định khi triển khai sản phẩm. Các trường này có cấu hình riêng; tài liệu không tự giả định đã được Bìn chốt.

02. Tài khoản, vai trò và ví - F01

Chủ thể	Nhận diện	Quyền chính
Guest chưa đăng nhập	Không có userId lâu dài	Tìm và xem nội dung public.
Thành viên	userId sau social login	Đăng bài, góp địa điểm mới, báo sai, mua VIP, donate qua app.
Tác giả	authorUserId tham chiếu userId	Sở hữu hồ sơ đóng góp, sửa bằng phiên bản mới, nhận tiền theo cấu hình đã đồng ý.
VIP	membershipId của userId còn hạn	Đọc phần nội dung VIP; không tự có quyền duyệt hay điểm uy tín.
Chuyên gia	roleAssignmentId gắn userId, khu vực và chuyên môn	Nhận/nộp task trong phạm vi được giao.
Operator	roleAssignmentId của userId	Lọc bài, ưu tiên, giao việc, đánh giá kết quả, quản lý quyền lợi.
Quản lý quỹ	Quyền chi quỹ riêng	Xem ngân sách, phê duyệt và ký chi công.

Luồng F01: social login -> tìm identity theo cặp provider + providerSubject -> tạo hoặc lấy userId -> nạp vai trò và membership. Không tự gộp hai tài khoản chỉ vì tên/email hiển thị giống nhau; liên kết thêm social account phải qua xác thực.

Kết nối ví là thao tác riêng: người dùng chứng minh quyền kiểm soát ví -> tạo walletBindingId. Ví không thay userId. Đổi ví không đổi tác giả, membership hoặc lịch sử task. Mỗi binding lưu chain namespace, địa chỉ, thời điểm xác minh và trạng thái; không sửa địa chỉ cũ tại chỗ. Trong MVP, một địa chỉ ví chỉ có một binding đang hoạt động với một user trong cùng namespace.

03. Hai đường đóng góp dùng chung hồ sơ - F02 và F03

03.1 F02 - Đề xuất điểm đến mới

- Thành viên nhập tên, vị trí, hoạt động, ngày trải nghiệm, điều kiện tiếp cận, rủi ro quan sát được và bằng chứng.
- Hệ thống tìm các địa điểm có khả năng trùng. Operator quyết định gộp khi chưa đủ chắc chắn; khoảng cách gần không tự chứng minh cùng một địa điểm.

3. Nếu chưa trùng, tạo placeId CANDIDATE và postId loại DISCOVERY. Nếu đã xác nhận trùng, dùng placeId có sẵn và bài GUIDE/EXPERIENCE. Cả hai đều tạo revisionId chứa snapshot khi gửi; nháp chưa gửi không tạo hồ sơ kiểm tra.
 4. Snapshot bao gồm thông tin địa điểm được đề xuất tại thời điểm gửi. Hồ sơ ở REVIEW_ONLY theo P02; không bán quyền truy cập VIP cho thông tin chưa được kiểm tra.
 5. Sau sàng lọc, tạo reviewCaseId, loại NEW_PLACE_REVIEW; tạo và giao task theo phạm vi kiểm tra.
 6. Nếu đạt: place chuyển ACTIVE; dữ liệu hiển thị chỉ lấy từ phạm vi đã duyệt, kèm nguồn revisionId. Quyết định không đồng nghĩa mọi hoạt động ở địa điểm đều an toàn.
 7. Operator xét đưa hướng dẫn chi tiết vào bộ VIP theo P03. Public vẫn có thông tin cảnh báo/tóm tắt phù hợp; dữ liệu bằng chứng riêng không tự công khai.
 8. Nếu trùng địa điểm đã biết: giữ lịch sử ID ban đầu, đặt canonicalPlaceId trỏ đến địa điểm đích; bài vẫn là đóng góp của tác giả. Không công nhận một địa điểm mới hay cấp thêm NFT chỉ do gộp.
- Việc xác nhận mới ở đây là mới trong danh mục Ventlore, không phải xác lập người đầu tiên khám phá hoặc quyền sở hữu một địa điểm ngoài đời.

03.2 F03 - Bài mới về địa điểm đã biết

1. Chọn placeId đang hoạt động -> tạo postId loại GUIDE/EXPERIENCE -> soạn nháp.
2. Gửi bài -> tạo revisionId bất biến, kèm ngày thực tế trải nghiệm, nguồn, hình ảnh và các nhận định cần kiểm tra.
3. Qua lọc cơ bản -> PUBLIC + UNVERIFIED. Bài không bắt buộc phải được chọn kiểm tra ngay.
4. KPI xếp ưu tiên -> reviewCaseId loại EXISTING_PLACE_POST_REVIEW -> task chuyên gia.
5. Các bước quyết định và quyền lợi dùng chung với F02.

03.3 Sửa bài và thông tin địa điểm

postId không đổi; mỗi lần công bố nội dung sửa tạo revisionId mới, có parentRevisionId. Snapshot cũ giữ nguyên. Bản mới chưa có kết luận kiểm tra, không kế thừa route nhận tip. Trang bài phải chỉ rõ đang đọc bản nào; bản đã duyệt trước đây có thể xem trong lịch sử nhưng không được gắn nhãn lên bản mới.

Một hồ sơ kiểm tra luôn khóa vào đúng revisionId. Khi tác giả sửa lúc đang review, Operator đóng vòng cũ với lý do và mở vòng mới, hoặc hoàn tất vòng cũ rồi xét bản mới; không tráo nội dung dưới một task. Công việc đã làm hợp lệ vẫn được xử lý nghiệm thu theo điều khoản task.

Thông tin canonical của place phải có nguồn từ snapshot/quyết định; sửa tọa độ hoặc điều kiện quan trọng cần đóng góp/phần bản mới. Việc ẩn, gộp hay thay quyền truy cập là thao tác quản trị có audit, không sửa bằng chứng lịch sử.

04. Operator chọn bài và quản lý hồ sơ - F04

04.1 Sàng lọc và KPI

Sàng lọc kiểm tra nội dung thiếu, spam, trùng, bằng chứng không thuộc người nộp và thông tin cần hạn chế công khai. Sàng lọc không cấp nhãn VERIFIED.

Nhóm KPI	Dữ liệu quan sát	Mục đích
Tác động đến an toàn	Mức hậu quả nếu thông tin sai, cảnh báo mới	Đẩy các vấn đề quan trọng lên trước.
Nhu cầu sử dụng	Tìm kiếm, xem, lưu, câu hỏi liên quan	Ưu tiên thông tin có người cần.
Khoảng trống	Chưa có hướng dẫn, địa điểm mới trong danh mục	Bổ sung độ phủ.

Nhóm KPI	Dữ liệu quan sát	Mục đích
Độ mới	Thời gian trải nghiệm, lần kiểm tra gần nhất, thay đổi thực tế	Xử lý thông tin cũ.
Khả năng kiểm tra	Bằng chứng, nguồn, phạm vi rõ	Ước lượng đầu việc và chi phí.

Lưu giá trị từng tiêu chí, policyVersion và lý do ưu tiên trong reviewCase. Chưa gán trọng số giả khi chưa có dữ liệu vận hành. Nhiều like, donate hoặc VIP không chứng minh bài đúng. Operator có thể ưu tiên thủ công nhưng phải ghi lý do.

04.2 Giao việc

Tạo reviewCaselId khóa revisionId và scopeClaimIds -> chọn mức kiểm tra -> kiểm tra ngân sách -> reserve theo từng task -> mời chuyên gia phù hợp. Không giao việc có trả công khi chưa có nguồn tiền đủ để cam kết.

Chuyên gia không được kiểm tra bài do mình viết; không coi hai tài khoản cùng người là hai bên độc lập. Operator là tác giả hoặc có xung đột thì cần người duyệt thay. Nếu không có người phù hợp, hồ sơ ở WAITING_CAPACITY, không tự duyệt.

04.3 Bốn kết quả quyết định

Kết quả	Hệ quả nội dung	Bước tiếp
APPROVED	Đã kiểm tra trong phạm vi quyết định, có validUntil	Xét riêng nhãn, SBT, NFT, donate.
CHANGES_REQUESTED	Chưa đạt; chỉ rõ điều cần sửa	Tác giả tạo revision mới và reviewCase mới, có previousCaselId.
INCONCLUSIVE	Chưa đủ căn cứ, không được hiểu là sai	Bổ sung bằng chứng; mở vòng kiểm tra mới khi có dữ liệu.
REJECTED	Không đạt và có lý do	Quyết định hiển thị/cảnh báo/ẩn riêng theo moderation.

Một reviewCase có tối đa một quyết định kết thúc. decisionId là bản ghi bất biến gồm revisionId, scopeClaimIds, kết quả theo phạm vi, người duyệt, bằng chứng được tham chiếu, ngày quyết định, validUntil và policyVersion. Thay kết luận bằng vòng mới và quyết định mới; không sửa quyết định cũ.

05. Chuyên gia nhận việc, nộp và được trả công - F05

Tuyển từ thành viên đóng góp chất lượng -> đánh giá chuyên môn/địa phương -> gửi lời mời -> chấp nhận -> cấp roleAssignmentId có scope và hạn. SBT không tự cấp quyền thao tác trong ứng dụng.

Hai taskType: NEW_PLACE_REVIEW và EXISTING_PLACE_POST_REVIEW. Mỗi task nêu revision, scope, assigneeUserId, mức công, tài sản thanh toán, deadline, tiêu chuẩn nghiệm thu, điều kiện hủy và người nghiệm thu.

Task status	Ai thao tác	Chuyển tiếp
OFFERED	Operator giao	ACCEPTED / DECLINED / OFFER_EXPIRED / CANCELLED
ACCEPTED	Chuyên gia nhận	IN_PROGRESS / CANCELLED theo điều khoản
IN_PROGRESS	Chuyên gia làm	SUBMITTED / CANCELLED theo điều khoản

Task status	Ai thao tác	Chuyển tiếp
SUBMITTED	Nộp submissionId và bằng chứng	NEEDS_MORE / ACCEPTED_WORK / REJECTED_WORK
NEEDS_MORE	Operator yêu cầu bổ sung	SUBMITTED với submissionId mới, giữ taskId
ACCEPTED_WORK	Người nghiệm thu xác nhận	Tạo acceptanceId và payableId đúng một lần

Từ chối, quá hạn lời mời hoặc đổi người làm: đóng task cũ và tạo taskId mới trong cùng reviewCase. Không ghi đề người nhận cũ. Quá hạn làm việc cần Operator xử lý theo điều khoản; không mặc định xóa công đã làm. Task hủy chưa làm giải phóng reserve; phần công đã làm cần quyết định nghiệm thu/thanh toán theo điều khoản đã giao trước đó.

Hai trục độc lập: task có thể ACCEPTED_WORK trong khi decision là REJECTED. Chuyên gia được trả công vì kiểm tra đạt yêu cầu, không phải vì xác nhận bài đúng. Mỗi chuyên gia độc lập có task và khoản công riêng.

Sau nghiệm thu: payable OPEN -> PAYMENT_PENDING -> PAID. UNKNOWN là đang đối soát, không cho phát sinh khoản chi thay thế với payableId mới. Payable lấy đúng người nhận/tài sản/số tiền đã chốt ở task. Chốt các điều kiện trước khi phát hành. Nếu phát hiện sai hồ sơ sau đó, ngừng chi và chuyển sang đối soát; không tạo payableId mới cho cùng acceptance để né chồng trùng. Quy trình điều chỉnh nghĩa vụ ngoài baseline cần được thiết kế riêng.

06. Sau duyệt: nhãn, SBT, NFT và mở donate - F06

APPROVED tạo bốn nhánh có trạng thái riêng. Lỗi mint không được làm mất nhãn đã kiểm tra; chưa có ví không được làm mất công nhận đóng góp.

Nhánh	Đối tượng	Điều kiện và giới hạn
Nhãn kiểm tra	revisionId + decisionId	Hiện phạm vi, ngày và hạn; không gán blanket VERIFIED cho mọi bài của tác giả hoặc toàn địa điểm.
SBT Contributor	userId + credentialId	Có đóng góp hợp lệ theo P05; tác giả nhận vào ví đã xác minh. Hồ sơ bài sau bổ sung lịch sử, không mint lặp cùng loại.
NFT tác giả	postId + collectibleId	Một AUTHOR_CONTRIBUTION/post; lưu originalAuthorUserId, sourceRevisionId và decisionId lúc được công nhận.
Tip route	revisionId + routeId	Quyết định còn hiệu lực, không hold, ví tác giả đã đồng ý; Operator đăng ký thành công thì mới hiển thị ACTIVE.

SBT Contributor ghi lịch sử đóng góp, không là chứng nhận mọi lời nói hiện tại đều đúng. Role chuyên gia vẫn được xét/cấp riêng. Bài quá hạn do thời gian không tự xóa công nhận đóng góp lịch sử; gian lận có hồ sơ riêng để xem xét thu hồi chứng nhận.

NFT tác giả là vật phẩm ghi nhận theo P06, chưa được gán quyền doanh thu, tác quyền hoặc quyền quản trị. Nếu cho chuyển NFT, originalAuthorUserId và beneficiary của tip vẫn không đổi. Không mint thêm khi NFT chuyển/burn hoặc khi bài có revision mới. Cần kiểm tra UNIQUE theo postKey cả ở backend và contract NFT tác giả.

Luồng cấp trên chain: Operator kiểm điều kiện -> authorize -> tác giả xác nhận nhận bằng ví -> giao dịch thành công được đối soát -> ISSUED. Chưa có ví hoặc tx lỗi giữ ELIGIBLE/PENDING; hủy/thu hồi là thao tác có quyền và có lịch sử, không xóa dữ liệu nguồn. Chứng nhận hết hạn/thu hồi và việc token còn tồn tại là hai trạng thái riêng.

Thay đổi so với 0.2: SupportNFT cũ cấp cho donor từ receiptKey. NFT tác giả ở 0.3 dùng collectibleKey/postKey và quyền cấp theo quyết định duyệt; không được tái dùng claim(receiptKey) để cấp NFT tác giả. Nếu giữ NFT donor, nó là collection/luồng riêng ngoài nhánh cấp cho tác giả trong tài liệu này. Không mặc định dữ liệu hoặc contract 0.2 đã được triển khai.

07. Donate và quỹ - F07

Hai lựa chọn trong một chức năng Donation: PROJECT và POST_TIP. Danh sách lịch sử donate là màn hình kết quả, không phải một chức năng tiền thứ ba.

F07: người dùng chọn đích -> chọn số tiền -> xem tác giả/quỹ/tỷ lệ/gas -> kết nối ví -> tạo donationId và thông số cố định -> approve nếu cần -> ký donate -> chờ kết quả -> đối soát -> receipt chính thức. Approve thành công chưa phải donate thành công.

Loại	Điều kiện đích	Phân bổ
PROJECT	Quỹ/deployment đang nhận	100% amount vào quỹ.
POST_TIP	Route active gần phiên bản còn đủ điều kiện	80% tác giả, 20% quỹ; số nguyên theo tài sản.

Với token atomic units: $\text{projectAmount} = \text{floor}(\text{amount}/5)$; $\text{authorAmount} = \text{amount} - \text{projectAmount}$. Cấu hình minimum amount riêng. Hai chuyển tiền của POST_TIP phải cùng thành công hoặc cùng hoàn tác. Người nhận không ký lúc nhận token.

Đổi ví nhận tiền/gia hạn tạo routeId mới, không tạo revision nội dung giả. Receipt đã thực thi giữ nguyên người nhận/số tiền cũ. Route mới không sửa lịch sử. Một người có thể donate nhiều lần, mỗi ý định mới có donationId mới; retry cùng ý định giữ nguyên donationId/requestKey.

Số quỹ phân biệt OWNER_FUNDING, PROJECT_DONATION, POST_TIP_SHARE, VIP_REVENUE, TASK_PAYOUT và REFUND. Không cộng lẫn các tài sản hoặc coi mọi tiền vào ví là donate. Chỉ khoản đã đối soát đủ điều kiện được dùng làm ngân sách cam kết. Quỹ tự chuyển ngoài app vẫn phải đối soát.

08. VIP 15 USD/năm - F08

Membership là entitlement của userId. Một membershipId cho một user + plan; mỗi lần mua/gia hạn có paymentId mới. Dòng kế toán donate không kích hoạt VIP.

F08: social login -> chọn gói -> tạo paymentId với giá/đơn vị/kỳ hạn đã chốt -> thanh toán qua kênh cấu hình -> xác minh kết quả -> ghi kỳ quyền truy cập -> ACTIVE -> EXPIRED khi hết hạn.

Baseline giá niêm yết 1500 USD cents, tương đương 15 USD; số tiền token nếu dùng crypto phải có quote riêng với tài sản, tỷ giá và hạn. Chưa lựa chọn nhà cung cấp hoặc kênh thanh toán. Chữ ký ví chỉ áp dụng nếu thanh toán trên chain; web không tự ký thay người dùng.

Mỗi paymentId thành công chỉ cấp một kỳ. $\text{startAt} = \text{max}(\text{confirmedAt}, \text{currentEndsAt})$; $\text{endsAt} = \text{startAt}$ cộng 12 tháng lịch, chuẩn UTC, khoảng $[\text{startAt}, \text{endsAt})$. Nếu ngày tương ứng không tồn tại ở tháng đích, dùng ngày cuối tháng. Callback lập không cộng thêm năm. Nếu thanh toán pending/unknown thì chưa mở VIP. Hoàn tiền/hủy giao dịch đã xác nhận phải có hồ sơ riêng và điều chỉnh đúng kỳ đã cấp, không âm thầm xóa giao dịch cũ.

Quyền VIP được kiểm ở server mỗi lần đọc nội dung hạn chế. Hết hạn không đổi userId, không xóa bài/SBT/NFT hoặc role chuyên gia. Không mặc định SBT/NFT là vé VIP.

Operator tuyển chọn gói nội dung mới sau kiểm tra; tác giả đồng ý phạm vi khai thác. Access tier và trạng thái kiểm chứng độc lập. Khi thông tin có vấn đề, dùng quảng bá/hiển thị phần cần xử lý, cảnh báo người đọc theo mức độ; không tiếp tục bán nội dung như đang được kiểm tra còn hiệu lực.

09. Báo sai, hết hạn và quyền hiển thị - F09

Người dùng gửi reportId gắn đúng revisionId/claimId -> Operator phân loại -> nếu có căn cứ cần ngăn tác hại thì đặt hold -> mở reviewCase mới -> quyết định mới -> khôi phục hoặc đình chỉ/thu hồi theo phạm vi.

Báo sai không tự động chứng minh bài sai. Hold trên web có hiệu lực ở ứng dụng ngay; block/pause trực tiếp contract chỉ có hiệu lực khi giao dịch quản trị đã thực thi. UI phải phân biệt ONCHAIN_BLOCK_PENDING với BLOCKED. Thời hạn route phải được kiểm trong contract để lời gọi trực tiếp không bỏ qua ngày hết hạn.

Hết hạn kiểm tra -> EXPIRED -> ngừng nhận tip theo route cũ -> xét kiểm tra lại. Khôi phục đòi hỏi quyết định/phê duyệt hợp lệ và gate trên chain đã sẵn sàng. Không tự mở lại chỉ vì còn một event ACTIVE cũ.

Tách các trạng thái để tránh rối:

Trục	Ví dụ trạng thái	Không tự suy ra
Place lifecycle	CANDIDATE / ACTIVE / MERGED / ARCHIVED	ACTIVE không có nghĩa mọi thông tin đều đúng.
Visibility	REVIEW_ONLY / PUBLISHED / HIDDEN	PUBLISHED không có nghĩa VERIFIED.
Access tier	PUBLIC / VIP	VIP không có nghĩa chuyên gia hay đáng tin hơn.
Verification	UNVERIFIED / IN_REVIEW / VERIFIED / NEEDS_CHANGES / INCONCLUSIVE / REJECTED / EXPIRED / SUSPENDED	VERIFIED không có nghĩa đã nhận NFT hoặc đã mở tip.
Task work	OFFERED / IN_PROGRESS / SUBMITTED / ACCEPTED_WORK...	ACCEPTED_WORK không có nghĩa đã chuyển tiền.
Payable	OPEN / PAYMENT_PENDING / UNKNOWN / PAID / CANCELLED	Tx gửi đi không có nghĩa PAID.
Grant SBT/NFT	ELIGIBLE / AUTHORIZED / PENDING / ISSUED / REVOKED	Có token không tự cấp quyền ứng dụng.
Tip route	AWAITING_CONSENT / PENDING / ACTIVE / PAUSED / EXPIRED / REVOKED	ACTIVE cũ không thắng hold/deadline hiện tại.

10. Ai ký, ai trả gas - F10

Các địa chỉ cụ thể được cấu hình khi triển khai. Nhấn ví là trách nhiệm, không phải địa chỉ ví thật. Bin có thể giữ nhiều vai trò, nhưng phải ghi thao tác và tách quyền chi quỹ khỏi vận hành nội dung.

Bước	Chủ thể thực hiện/ký	Gas
Login, gửi bài, nhận/nộp task, review	Session của đúng user/role	Không có gas.
Liên kết ví	Chủ ví ký thông điệp xác minh	Không có gas onchain.
Đồng ý nhận tip	W_AUTHOR ký thông điệp consent	Không có gas onchain.
Đăng ký route/cấp quyền SBT/NFT tác giả	W_OPS ký giao dịch với đúng role	W_OPS.

Bước	Chủ thể thực hiện/ký	Gas
Claim SBT/NFT tác giả	W_AUTHOR/subject ký claim theo quyền được cấp	Chủ ví; tài trợ gas là phần bổ sung riêng.
Approve và donate	W_DONOR ký từng giao dịch cần thiết	W_DONOR.
Nhận 80%/20% hoặc tiền công	Ví người nhận không ký	Đã nằm trong giao dịch chuyển tiền.
Approve và payTask	W_TREASURY ký	W_TREASURY.
Chặn/thu hồi	W_OPS hoặc W_ADMIN theo role	Ví gửi giao dịch.
Mở lại, quản trị quyền, unpause	W_ADMIN	W_ADMIN.
Đọc chain, đối soát	Worker không có private key	Không trả gas cho eth_call/getLogs.

Nếu dùng Safe, owner ký đủ ngưỡng, executor gửi outer transaction và trả gas theo cấu hình; caller nghiệp vụ là địa chỉ Safe. Phải kiểm event thành công của thao tác bên trong, không coi outer tx success là đủ.

11. Đối soát và điều kiện thực thi

Mỗi thao tác tài chính có actionId; một action có thể có nhiều attemptId/txHash. Backend không tự ký. Ghi OBSERVED khi đã thấy thực thi hợp lệ; chỉ ghi sổ chính thức sau chính sách finality của deployment. Đọc nội dung vẫn hoạt động khi chain chậm; UI hiển thị độ trễ.

Indexer kiểm chain, contract, ABI, receipt, payload, block canonical và finality. Mất callback được phục hồi bằng quét logs; gọi trực tiếp contract không có social user vẫn được ghi origin=DIRECT_CHAIN và donor address, không bịa userId. Event DonationRecorded là nguồn ghi sổ donate; ERC20 Transfer dùng đối chiếu, không cộng tiền lần hai.

Nếu tx đang unknown/replacement, tra khóa nghiệp vụ trước khi cho gửi lại. Reorg trước finalized phải gỡ projection pending và quét lại. Nếu finality không xác minh được, giữ pending; không tự dùng số block cố định thay finality. Quản lý raw log theo chainId + blockHash + txHash + logIndex; business receipt theo chainId + contract + receiptKey để chống ghi trùng khi quét lại.

12. Những điều không được suy diễn khi code

1. Social login không tự liên kết một ví cùng email/tên.
2. Địa điểm mới không tự là nội dung VIP đã đủ chất lượng.
3. Được đăng không tự là đã kiểm tra; kiểm tra phải gắn phiên bản và phạm vi.
4. Chuyên gia không được trả công dựa trên việc đồng ý với tác giả.
5. Duyệt bài không tự mint token khi chưa có ví/consent và quyền cấp.
6. Chuyển NFT không đổi tác giả hoặc người hưởng tip.
7. Donate không tự mua VIP; VIP không tự cấp role.
8. Retry không tạo donationId/payableId mới cho cùng một nghĩa vụ.
9. ID bài, task và giao dịch không được dùng thay cho nhau.
10. Dữ liệu riêng và khóa ví không đưa vào nội dung public hoặc hash thô có thể dò ngược.

13. Ba lớp ID - một tên chuẩn cho mỗi đối tượng

Lớp 1: ID nghiệp vụ. API sinh UUIDv7, lưu kiểu UUID trong DB, trả chuỗi UUID chuẩn qua API. Không dùng email, tên, địa chỉ ví, slug hay số thứ tự trên bản vẽ làm primary key. Thay vai trò, đổi ví hoặc nâng cấp VIP không đổi userId.

Yêu cầu bổ sung của Bin: đây là khóa dùng thật để truy vấn toàn hệ thống. UUID trong API, bản ghi DB, khóa ngoại và payload nghiệp vụ là cùng một giá trị, không phải bốn mã khác nhau. Ví dụ API postId = DB posts.post_id = revisions.post_id = tham số WHERE post_id. JSON dùng camelCase và SQL dùng snake_case; đây chỉ là quy tắc đổi tên trường tại serializer, không đổi hoặc cấp lại giá trị ID. Bảng dưới ánh xạ đầy đủ tên trường để dev không tự đặt thêm.

Lớp 2: mã hiển thị. Định dạng PREFIX-000001, tối thiểu 6 chữ số, tăng tiếp khi vượt 999999. UNIQUE theo (environment, prefix, sequence). API cấp bằng sequence/transaction an toàn; không đếm số hàng ở client. Mã không chứa mã cha, trạng thái hoặc địa chỉ để tránh phải đổi khi gộp/sửa. Mã hiển thị chỉ phục vụ tra cứu; API liên kết bằng UUID. Không suy ra dữ liệu riêng từ một mã hoặc coi biết mã là có quyền đọc.

Lớp 3: khóa blockchain. Chỉ tạo cho đối tượng cần contract đối chiếu. Giữ quy tắc namespace của 0.2 để không đổi khóa cũ chỉ vì đổi tên trường. chainId + contractAddress xác định phạm vi triển khai; không dùng riêng tokenId/txHash như ID toàn hệ thống.

Một số khóa là khóa ghép, không cần cấp UUID mới: receiptIdentity, tokenIdentity, rawEventKey và membership term theo paymentId. Vì vậy bảng ID không nhân đôi mọi đối tượng thành UUID + một ID khác không có công dụng.

Truy vấn nghiệp vụ dùng PK/FK UUID trực tiếp. Nếu người vận hành nhập mã PST-000001, tra posts.display_code lấy post_id một lần, rồi dùng post_id xuyên suốt; không JOIN các bảng bằng display_code. Từ chain, tra cột khóa bytes32 có unique index (ví dụ tip_routes.route_key) để lấy route_id và lần ngược các FK.

13.1 Quyền tạo và tính bất biến

API là nơi cấp các UUID nghiệp vụ; client gửi idempotency key cho hành động có thể lặp. Indexer cấp raw event key từ chain và đối chiếu với business key. Contract phát sinh receiptKey/tokenId theo công thức đã thống nhất. Việc client tự tạo requestTracId không cấp quyền tạo task, decision, payable hoặc chứng nhận.

Các hồ sơ đã gửi/duyet/phát sinh nghĩa vụ tiền giữ nguyên nội dung gốc. Bổ sung tạo bản ghi mới liên kết bản cũ. Cùng idempotency key + cùng actor/operation + cùng payload phải trả cùng kết quả; cùng key khác payload phải bị từ chối. Key xác định ý định nghiệp vụ, không thay bằng requestTracId mới ở mỗi lần retry.

13.2 Từ điển ID

API / JSON	DB: bảng.khóa chính	Mã hiển thị	Sinh khi nào
userId	users.user_id	USR-000001	Social login đầu tiên
walletBindingId	wallet_bindings.wallet_binding_id	WLT-000001	Sau chứng minh quyền kiểm soát
roleAssignmentId	role_assignments.role_assignment_id	ROL-000001	Mời và chấp nhận/cấp quyền
membershipId	memberships.membership_id	MEM-000001	Lần đầu bắt đầu đăng ký plan
paymentId	vip_payments.payment_id	VPM-000001	Tạo một đơn mua kỳ VIP
placeId	places.place_id	PLC-000001	Gửi đề xuất địa điểm mới
postId	posts.post_id	PST-000001	Lưu nháp bài đầu tiên

API / JSON	DB: bảng.khóa chính	Mã hiển thị	Sinh khi nào
revisionId	revisions.revision_id	REV-000001	Công bố/gửi snapshot
claimId	claims.claim_id	CLM-000001	Freeze từng nhận định của revision
reviewCaseId	review_cases.review_case_id	RVC-000001	Operator mở vòng review
taskId	tasks.task_id	TSK-000001	Gửi offer cho một chuyên gia
reservationId	reservations.reservation_id	RSV-000001	Trước khi giao task
submissionId	submissions.submission_id	SUB-000001	Chuyên gia nộp hoặc bổ sung
evidenceId	evidence.evidence_id	EVD-000001	Nộp bằng chứng có quyền truy cập
mediaId	media.media_id	MED-000001	Upload và xử lý hoàn tất
decisionId	decisions.decision_id	DEC-000001	Kết thúc reviewCase
acceptanceId	acceptances.acceptance_id	ACP-000001	Chấp nhận công việc của task
payableId	payables.payable_id	PAY-000001	Nghiệm thu tạo nghĩa vụ trả
payoutId	payouts.payout_id	OUT-000001	Quỹ chuẩn bị một lần thực thi trả
routeId	tip_routes.route_id	RTE-000001	Chuẩn bị mở/đổi ví/gia hạn
donationId	donations.donation_id	DON-000001	Chốt một ý định ủng hộ
credentialId	credentials.credential_id	CRD-000001	Tạo offer cấp chứng nhận
collectibleId	author_collectibles.collectible_id	COL-000001	Tạo offer NFT tác giả đầu tiên
reportId	reports.report_id	RPT-000001	Người dùng gửi report
fundingId	fundings.funding_id	FND-000001	Ghi nhận nguồn vốn
refundId	refunds.refund_id	RFD-000001	Duyệt nghĩa vụ hoàn
actionId	chain_actions.action_id	ACT-000001	Chuẩn bị payload cần ký
attemptId	transaction_attempts.attempt_id	ATT-000001	Phát sinh một lần gửi hoặc replacement
outboxId	outbox_events.outbox_id	OBX-000001	Cùng DB transaction nghiệp vụ
auditEventId	audit_events.audit_event_id	AUD-000001	Mỗi thay đổi quan trọng
requestTraceId	request_traces.request_trace_id	TRC-000001	Mỗi request API
deploymentId	deployments.deployment_id	DPL-000001	Chuẩn bị manifest môi trường
regionId	regions.region_id	RGN-000001	Tạo phạm vi chuẩn
reasonId	reasons.reason_id	RSN-000001	Cần cam kết lý do block/revoke

Các trường authorUserId, assigneeUserId, reviewerUserId, donorUserId, payeeUserId, subjectUserId đều là khóa ngoại tới userId, không phải sáu hệ ID người dùng khác nhau.
parentRevisionId/previousCaseId/previousRouteId/supersedesCredentialId dùng đúng kiểu ID của đối tượng được tham chiếu.

14. Quan hệ và ràng buộc phải giữ

Quan hệ	Quy tắc
User -> Post	1:N; post.authorUserId bất biến trong baseline.
Place -> Post	1:N; giữ placeId gốc của bài, đọc địa điểm canonical qua alias khi gộp.
Post -> Revision	1:N; parentRevisionId phải thuộc cùng post, không có vòng.
Revision -> Claim	1:N; claim thuộc đúng một revision; bản sửa có claimId mới.
Revision -> ReviewCase	1:N; mỗi vòng kiểm tra chỉ một revision; nhiều vòng được nối bằng previousCaseId.
ReviewCase -> Task	1:N; nhiều chuyên gia độc lập là nhiều task.
Task -> Submission	1:N; submission mới không đè bằng chứng cũ.
ReviewCase -> Decision	1:0..1 quyết định kết thúc; các scopeClaimIds phải cùng revision của case.
Task -> Acceptance -> Payable	1:0..1:0..1 trong baseline nghiệm thu trọn gói; unique được kiểm tại DB.
Payable -> Payout	1:N lịch sử lệnh; tối đa một lệnh pending/unknown và tối đa một thanh toán thành công.
Revision -> Route	1:N lịch sử ví/hạn; route tham chiếu decision APPROVED của đúng revision.
Route -> Donation	1:N; PROJECT không có routeId, POST_TIP bắt buộc có.
Donation -> Receipt	1:0..1 kết quả thành công; ghi riêng actor social nếu có và donor address thực.
User -> Membership -> Payment	Một membership/user/plan, nhiều lần mua; mỗi payment CONFIRMED chỉ cấp một term.
Post -> Author NFT	1:0..1 theo loại; tokenId bắt nguồn collectibleKey, không phải receiptKey.
User -> Credential	Có lịch sử nhiều chứng nhận; tối đa một CONTRIBUTOR active; role độc lập.
Business record -> Action -> Attempt	Một nghiệp vụ có các purpose riêng; mỗi action có nhiều attempts.

14.1 Điều kiện kiểm tra chéo

- decision.revisionId = reviewCase.revisionId; task.reviewCaseId phải dẫn về đúng revision được kiểm tra.
- acceptance.submissionId thuộc acceptance.taskId; payable.payeeUserId bằng assigneeUserId tại thời điểm giao task.
- route.decisionId phải APPROVED đúng revision; beneficiaryBindingId thuộc tác giả theo cấu hình đã đồng ý. Không lấy chủ NFT hiện tại làm người nhận.
- collectible.sourceRevisionId thuộc collectible.postId; sourceDecisionId là quyết định của đúng revision; originalAuthorUserId khớp post.authorUserId.
- role, VIP, kiểm chứng và quyền truy cập kiểm tại server. Không dựa vào việc đoán được mã ID hoặc token balance.
- FK không cascade xóa receipt, decision, acceptance và lịch sử khi ẩn tài khoản/bài. Dùng trạng thái, quyền truy cập và tombstone phù hợp.

14.2 Place bị trùng/gộp

placeId cũ giữ nguyên và chuyển MERGED; canonicalPlaceId trở về root còn hoạt động. Không có chu trình; mọi tra cứu phải resolve đến root. Không sửa contentHash của revision cũ chỉ để thay địa điểm. Bài vẫn tham chiếu place gốc; truy vấn danh mục quy về canonical để gom bài.

Nếu phát hiện trùng trước khi giao, reviewCase mới dùng EXISTING_PLACE_POST_REVIEW. Nếu đã có task, đóng/điều chỉnh phạm vi bằng hồ sơ có lịch sử, xử lý công đã làm và giao task mới khi cần. Không tái sử dụng taskId với assignee/phạm vi mới mà không để dấu vết.

15. Mapping sang blockchain

APP_NAMESPACE = keccak256(UTF8("VENTLORE_V1")).

entityKey(kind, uuid) = keccak256(abi.encode(APP_NAMESPACE, kind, bytes16(uuid))).

Dùng đúng ABI types bytes32, string, bytes16. UUID chuyển thành 16 byte thực, không hash chuỗi có dấu gạch. Dùng Keccak-256, không thay bằng SHA3-256 hoặc abi.encodePacked. Các test vector nằm trong data/example-records.json và mã tham chiếu source/build_ids.py.

Trường	kind cố định	Nguồn
postKey	post	postId; bổ sung để chống mint NFT tác giả trùng bài.
revisionKey	revision	revisionId; giữ quy tắc 0.2.
claimKey	claim	claimId.
routeKey	route	routeId.
requestKey	donation-request	donationId; giữ kind cũ dù đổi tên intentId.
payableKey	payable	payableId.
credentialKey	credential	credentialId.
collectibleKey	collectible	collectibleId; riêng NFT tác giả.
regionKey / reasonKey	region / reason	regionId / reasonId.

receiptKey = keccak256(abi.encode(RECEIPT_DOMAIN, chainId, splitterAddress, donorAddress, requestKey)), với RECEIPT_DOMAIN = keccak256(UTF8("VENTLORE_RECEIPT_V1")); ABI types lần lượt bytes32,uint256,address,address,bytes32.

NFT tác giả: tokenId = uint256(collectibleKey). SBT: tokenId = uint256(credentialKey). Nếu giữ SupportNFT donor của 0.2: tokenId donor vẫn từ receiptKey trong collection riêng. tokenIdIdentity luôn là (chainId, contractAddress, tokenId).

Định danh raw log là (chainId, blockHash, txHash, logIndex); receiptIdentity là (chainId, splitterAddress, receiptKey). Một tx có nhiều log; một ý định có nhiều tx thay thế. Vì vậy txHash chỉ là bằng chứng thực thi, không thay postId, donationId hay payableId.

Không tạo userKey public trên chain từ social userId. Dữ liệu public dùng mã/tên công khai theo chính sách; dữ liệu cá nhân và bằng chứng private giữ ngoài chain. contentHash cam kết snapshot, không chứng minh thông tin đúng. decisionHash cam kết bản tóm tắt quyết định; không đưa PII thô lên chain.

16. Ánh xạ tên cũ sang tên chuẩn 0.3

Tên/ý tưởng cũ	Tên chuẩn	Cách xử lý
Guest ID sau social login	userId	Giữ UUID hiện có nếu đã tồn tại; Guest chưa login không tạo profile lâu dài.
Author ID / Expert ID / Operator ID riêng	userId + roleAssignmentId	Không tạo tài khoản mới khi có vai trò; không tự gộp hai người khác nhau.
ID bài viết dùng cho mọi lần sửa	postId + revisionId	Giữ postId; bổ sung version để review đúng nội dung.
Contribution ID song song Post ID	postId	Không thêm contributionId mới; alias nếu dữ liệu cũ đã có quan hệ xác minh được.
intentId cho donate	donationId	Đổi tên trường, giữ UUID; requestKey vẫn kind donation-request. Không tạo ý định tiền mới.
NFT cấp từ receipt cho donor	SupportNFT donor, nếu giữ	Luồng riêng; không đổi người nhận/mục đích của token cũ.
NFT cấp cho người viết	collectibleId + postKey	Cần collection/contract author riêng hoặc thiết kế mới chưa triển khai; ABI cũ không tự đáp ứng.
Đã hoàn thành = đã trả công	task.status + payable.status	Backfill bằng hồ sơ nghiệm thu và receipt thực; không suy diễn đã trả.
Payment ID dùng cho mọi dòng tiền	paymentId chỉ mua VIP; donationId/payableId theo nghiệp vụ	Số có sourceType + sourceId; không trộn định danh.

Đây là mapping thiết kế. Nếu đã có dữ liệu chạy thật: lập bảng oldId -> canonicalId, kiểm uniqueness/FK, giữ alias phục vụ URL cũ, xử lý pending và snapshot paid/claimed trước chuyển deployment. Không rewrite lịch sử onchain và không tự backfill VERIFIED/PAID khi thiếu bằng chứng. Không chạy migration hay deploy nào trong gói tài liệu này.

17. Hai hồ sơ xuyên suốt dùng chung hệ ID

17.1 Điểm mới được duyệt

USR-000001 đề xuất PLC-000001 -> bài PST-000001 -> REV-000001 -> RVC-000001 -> giao TSK-000001 cho USR-000002 -> SUB-000001 -> DEC-000001 APPROVED.

Từ hồ sơ đó phát sinh các nhánh:

- Công chuyên gia: ACP-000001 -> PAY-000001 -> OUT-000001; người nhận USR-000002.
- Tip tác giả: RTE-000001 -> DON-000001 -> receiptKey; 100 token minh họa chia 80 cho tác giả, 20 cho quỹ.
- Ghi nhận: CRD-000001 cho USR-000001; COL-000001 gắn PST-000001 và REV-000001.
- VIP của người đọc: MEM-000001 -> VPM-000001; độc lập với DON-000001.

17.2 Bài mới ở địa điểm đã có, cần sửa

USR-000004 viết PST-000002 ở PLC-000001 -> REV-000002 -> RVC-000002 -> TSK-000002 -> SUB-000002 -> DEC-000002 CHANGES_REQUESTED.

Chuyên gia đã làm đúng vẫn có ACP-000002 -> PAY-000002. Tác giả sửa -> REV-000003 vẫn thuộc PST-000002 -> RVC-000003 nối previousCaseId = RVC-000002. Chưa cấp quyền mới nhận NFT/tip từ DEC-000002; không đổi ID bài thành ID khác chỉ vì sửa.

Các mã trên là displayCode. UUID đầy đủ, khóa bytes32 và quan hệ nằm trong example-records.json. Hai hồ sơ là minh họa, không phải hoạt động đã diễn ra hoặc giao dịch thật.

18. Các ca phải kiểm khi triển khai

Mã	Tình huống	Kết quả cần đạt
C01	Một người vừa VIP vừa chuyên gia	Một userId; membership và role độc lập.
C02	Hai người gửi cùng địa điểm	Gộp canonical có lịch sử; không nhân bản quyền lợi cho một bài.
C03	Bài mới ở địa điểm đã biết	Dùng post/revision; không tạo placeId mới.
C04	Sửa bài khi đang review	Task/decision cũ không chuyển sang revision mới.
C05	Chuyên gia là tác giả	Từ chối assignment; không giả lập độc lập.
C06	Từ chối task, giao lại	taskId mới, giữ lịch sử cũ và ngân sách đúng.
C07	Hai task đồng thời reserve	Không cam kết vượt ngân sách đã đối soát.
C08	Kết luận bài sai, công làm đúng	Có payable; không có quyền lợi từ APPROVED.
C09	Decision tham chiếu sai revision	DB/API từ chối.
C10	Bài được duyệt nhưng chưa có ví	Có nhãn; SBT/NFT/tip chờ điều kiện riêng.
C11	Retry mint, transfer hoặc burn NFT	Không mint thêm AUTHOR_CONTRIBUTION cùng post.
C12	NFT đổi chủ	Tác giả và ví nhận tip giữ theo hồ sơ, không theo ownerOf.
C13	Callback VIP lặp	Một payment chỉ cấp một kỳ 12 tháng.
C14	VIP hết hạn	Chặn nội dung VIP đúng hạn; tài khoản/role/đóng góp còn nguyên.
C15	Donate rồi mua VIP	DON và VPM riêng; donate không cộng kỳ VIP.
C16	Approve thành công, donate lỗi	Không receipt/doanh thu giả.
C17	Retry trả công hoặc tx unknown	Giữ payableKey; không có lệnh chi cạnh tranh/chuyển trùng.
C18	Reorg/lập log/mất callback	Phục hồi đúng, không ghi sổ hai lần.
C19	Web hold nhưng block chain đang chờ	UI hiển thị khoảng trễ đúng; không tuyên bố đã chặn lời gọi trực tiếp.
C20	Merge/ẩn bài hoặc đổi ví	Lịch sử decision, payable, receipt và hash không bị viết lại.
C21	Gọi donate trực tiếp ngoài app	Đối soát donor address/receipt, không bịa userId.
C22	Contract/collection cũ và mới	Phân biệt deployment/token identity; không claim/mint/trả công trùng khi chuyển.

Gói hiện tại kiểm sự nhất quán của registry, dữ liệu ví dụ, tham chiếu, hash và sơ đồ. C01-C22 là yêu cầu nghiệm thu ứng dụng/contract tương lai, không phải tuyên bố đã kiểm thử hệ thống vận hành.

19. Bản vẽ đi sau logic và ID

Bản	Nội dung	Luồng nguồn
D01	Tổng thể hai đường đóng góp và các nhánh quyền lợi	F01-F10
D02	Đề xuất địa điểm mới, xử lý trùng, xét VIP	F02
D03	Bài về địa điểm đã biết và vòng sửa bài	F03-F04
D04	Giao task, nộp, nghiệm thu, chi công	F04-F05
D05	Sau duyệt: nhãn, SBT, NFT tác giả, route	F06
D06	Donation, phân bổ tiền và đối soát	F07
D07	VIP, kỳ hạn và quyền truy cập	F08
D08	Bản đồ ID nội dung/kiểm tra/công việc	Mục 13-17
D09	Bản đồ ID tiền/quyền lợi và ví ký	Mục 10, 13-17
D10	Báo sai, thay đổi, hết hạn và khôi phục	F09-F10
D11	Cùng UUID từ UI/API tới PK/FK và truy vấn DB	Mục 21

Mã Dxx-yy chỉ là vị trí khối trên bản vẽ, không thay UUID, displayCode hoặc chain key. Bản vẽ 0.3 dùng tên chuẩn donationId và NFT tác giả; không đọc nhầm quy tắc mint donor trong bản 0.2.

20. Nguồn và phạm vi tham chiếu

Nguồn nghiệp vụ: phác thảo mới nhất của Bin trong cuộc trao đổi ngày 23.09.2026; Đặc tả tích hợp Ventlore 0.2 dùng làm đối chiếu các quy tắc chưa bị thay thế. Bổ sung chưa được Bin xác nhận được đánh P01-P08. Bộ 0.3 ưu tiên business logic và ID; interface Solidity/fixture 0.2 chưa phải implementation của NFT tác giả hoặc VIP mới.

Nguồn kỹ thuật đã kiểm tra ngày 23.09.2026:

- RFC 9562: UUID 128 bit và UUIDv7: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9562.html>
- ERC-5192: khóa chuyển của SBT, không tự định nghĩa hiệu lực nghiệp vụ: <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-5192>
- ERC-721: định danh và chuyển NFT; quyền lợi Ventlore là thiết kế riêng: <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-721>
- Arbitrum: finality và reorg: <https://docs.arbitrum.io/how-arbitrum-works/reference/finality-and-reorgs>

Các mã F01-F10, P01-P08, C01-C22, tỷ lệ tiền, tên ID và điều kiện cấp quyền trong tài liệu là thiết kế Ventlore; các nguồn tiêu chuẩn không xác nhận mô hình kinh doanh hoặc sự thật của địa điểm.

21. Truy xuất DB bằng đúng ID toàn hệ thống

Đây là yêu cầu trọng tâm được Bin bổ sung: ID phải vận hành như khóa dữ liệu thật từ DB đến API, không chỉ là nhãn trên tài liệu. Gói đi kèm có schema PostgreSQL tham chiếu, 34 bảng đối tượng có PK UUID, các bảng quan hệ dùng khóa ghép và 10 truy vấn mẫu.

Ví dụ một bài:

Vị trí	Trường	Giá trị
API GET /posts/{postId}	postId	UUID của bài
Bảng posts	post_id, PRIMARY KEY	Đúng UUID đó
Bảng revisions	post_id, FOREIGN KEY	Đúng UUID đó
Bảng author_collectibles	post_id, FOREIGN KEY	Đúng UUID đó
Giao diện/hỗ trợ	displayCode	PST-000001, tra về đúng UUID trên
NFT contract	postKey	Khóa suy ra từ UUID bằng công thức mục 15

Không có bước cấp một Post ID mới ở backend, một Post ID khác ở frontend và một Post ID khác trong DB. Khác biệt postId/post_id chỉ là cách đặt tên trường giữa JSON và SQL. Registry CSV/JSON ghi tên PK của từng bảng để code serializer tự động và kiểm tra được.

21.1 Các đường truy xuất

Đầu vào	Dữ liệu truy được	Query
post_id	Tác giả, địa điểm, các phiên bản	Q01
revision_id	Các vòng kiểm tra và quyết định đúng phiên bản	Q02
task_id	Người làm, nghiệm thu, khoản phải trả và lệnh chi	Q03
donation_id	Route, phiên bản, bài, quyết định, tác giả và receipt	Q04
user_id	Quyền VIP còn hiệu lực	Q05
PST-000001	post_id để tiếp tục tra bằng UUID	Q06
routeKey + deploymentId	route_id rồi đi theo FK về hồ sơ	Q07
Một UUID bất kỳ	Loại đối tượng/bảng trong entity_lookup nội bộ	Q08
place_id đã gộp	Địa điểm canonical cuối cùng	Q09
collectible_id	NFT, tác giả ban đầu và quyết định nguồn	Q10

Ví dụ SQL đầy đủ Q01-Q10 nằm trong sql/002_lookup_examples.sql. Luôn bind tham số \$1::uuid; không nối chuỗi từ input. Truy vấn bằng ID vẫn cần kiểm quyền: bằng chứng private, ví liên kết, dữ liệu VIP và hồ sơ trả công không trở thành public vì biết ID.

21.2 DB cưỡng chế những gì?

Schema có PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, index tra ngược và trigger bảo vệ ID. Các ràng buộc ghép đảm bảo: decision đúng revision của case; claim đúng revision; submission đúng người được giao task; acceptance đúng submission/task; payable đúng người làm; route và NFT tác giả đúng post/revision/decision APPROVED; một bài không có hai NFT cùng loại; một payment không cấp hai kỳ VIP.

Trigger chặn thay canonical ID, thay tác giả/place gốc của bài, đổi người nhận task, đổi nghĩa vụ tiền và sửa snapshot/quyết định đã freeze. Các cột trạng thái được cập nhật qua service có quyền và audit; khóa liên kết không được thay để né ràng buộc.

Các điều kiện động vẫn cần service transaction: reserve không vượt ngân sách, quyền actor, xung đột lợi ích ngoài đời, lịch gia hạn không chồng nhau, finality, trạng thái hold, route còn hạn, xác minh consent, chống chu trình khi merge place và rà điều kiện cấp SBT. Thao tác merge cần khóa/kiểm đường canonical; thao tác VIP cần khóa dòng membership để cấp kỳ tuần tự. SQL này là schema tham chiếu cho PK/FK và truy vết, không phải toàn bộ backend, migration production hoặc kiểm toán hợp đồng.

21.3 Phạm vi key trên chain và dữ liệu sự kiện

Các cột revision_key, route_key, request_key, payable_key, credential_key, collectible_key có unique index và ánh xạ ngay trên bảng sở hữu. Không giải mã ngược hash để đoán UUID. Khi mất dữ liệu DB cần backup/mapping đã lưu; blockchain không tự khôi phục nội dung và UUID từ hash.

raw_chain_logs lưu bằng khóa ghép nguồn sự kiện. donation_receipts lưu receipt theo deployment + receiptKey, có thể chưa có donation_id khi người dùng gọi trực tiếp ngoài app. Chỉ gán donation_id khi đối soát đúng payload; không sửa sự thật chain để khớp một ý định sai. token_records lưu chain + contract + tokenId và FK tới credential/collectible tương ứng.

Audit/outbox là nhật ký/snapshot, không thay khóa ngoại nghiệp vụ. Các liên kết quyết định tiền và quyền lợi dùng FK có kiểu rõ; không chỉ lưu một chuỗi ID trong JSON rồi hy vọng JOIN được.

21.4 Kiểm tra trước bàn giao

validation-report.json ghi kết quả kiểm schema, insert dữ liệu mẫu, ràng buộc bị từ chối đúng và chạy các truy vấn Q01-Q10 trên PostgreSQL nhúng qua PGlite. Đây là kiểm thử schema và ví dụ dữ liệu cục bộ; không kết nối một DB vận hành của Ventlore, không triển khai ứng dụng/contract và không thực hiện giao dịch thật.

Nguồn bổ sung: PostgreSQL, Constraints và UUID Type, kiểm tra ngày 23.09.2026:

- <https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-constraints.html>
- <https://www.postgresql.org/docs/current/datatype-uuid.html>